《岩石物理学》实验报告

专　　业：地球物理学

日　　期：2025 年 11 月 6 日

实验名称	变围压下多孔隙岩石超声速度测量方法
实验目的	1、测量砂岩在不同围压下的超声波速度变化规律 本实验通过对砂岩样本施加不同大小的围压(从低压到高压分级加载），测量其纵波（P波）与横波（S波）的传播时间与传播速度。随着围压的增加，砂岩内部的微裂隙逐渐闭合、孔隙体积减小，使得岩石整体致密性增强，波速通常呈上升趋势。 通过系统测定不同围压下的波速变化，可获得砂岩的波速—围压关系曲线，从而定量分析砂岩在受压环境下的弹性响应特性和结构致密化过程。这不仅有助于理解砂岩在地下深部环境中波的传播规律，也为岩石物理模型的建立提供实验依据。 2、研究砂岩孔隙与裂隙的压实效应 砂岩属于多孔隙介质，孔隙类型多样（粒间孔隙、溶蚀孔、微裂隙等）。在变围压条件下，外部压力会引起这些孔隙与裂隙的逐步闭合与重排，显著影响超声波的传播特性。 本实验通过对比低围压与高围压下的波速差异，研究砂岩孔隙结构演化的动态过程： · 在低围压阶段，微裂隙尚未闭合，波速较低； · 随围压增大，裂隙逐渐压实、孔隙减小，波速快速上升； · 当裂隙基本闭合后，波速变化趋于稳定，进入弹性变形主导阶段。 通过分析这一变化过程，可揭示砂岩的可压缩性、裂隙敏感性及其结构响应特征，为理解砂岩在地应力作用下的波动传播机制提供重要参考。

实验原理	本实验的核心原理是**超声脉冲传输法**。该方法是一种利用超声波在固体介质中传播特性来测定材料弹性参数、孔隙结构及力学性质的常用实验手段。其基本思想是通过测量超声波在岩石样品中的传播时间，结合样品的几何尺寸，计算出纵波（P波）和横波（S波）的传播速度，从而反映岩石内部结构及其受围压变化的响应特性。 1. 产生与接收超声波： 实验中使用两只超声换能器，分别作为发射端与接收端。发射换能器在样品一端产生高频脉冲超声信号，形成纵波（P波）和横波（S波）两种波型；接收换能器安装在样品的另一端，用于接收经过样品传播后的超声信号。通过适当的耦合介质保证换能器与样品端面之间良好的声耦合，以减少能量损失和信号畸变。 2. 测量传播时间： 超声信号经样品传播后到达接收端，示波器记录发射与接收信号的时间差（Δt）。为提高测量精度，通常采用多次发射取平均值，并利用时间标定系统进行修正。Δt 的大小与样品内部介质特性、孔隙率、含水率及围压等因素密切相关。 计算波速： 在已知样品长度 L 的情况下，可通过公式 $$V = \frac{L}{\Delta t}$$ 分别计算纵波速度 Vp 和横波速度 Vs。其中，Vp 主要反映岩石的体积弹性性质，而 Vs 则反映岩石的剪切特性。通过不同围压下的 Vp 与 Vs 测量结果，可以分析岩石在应力变化下孔隙结构的闭合过程及其弹性参数的演化规律。

测量结果与分析	测量对象：砂岩样本 基础数据： $m = 163.01g$ $h = 70.00\ mm$ $d = 38.00\ mm$ $\rho = 2.05\ g/cm^3$ 数据处理（以 $1MPa$ 为例）： 纵波： $t_1 = 23.38\ \mu s$ $t_2 = 44.27\ \mu s$ $\Delta t = t_2 - t_1 = 20.89\ \mu s$ $V = \frac{h}{\Delta t} \approx 3351\ m/s$ 横波： $t_1 = 41.88\ \mu s$ $t_2 = 85.69\ \mu s$ $\Delta t = t_2 - t_1 = 43.81\ \mu s$ $V = \frac{h}{\Delta t} \approx 1598\ m/s$

杨氏模量：

$$E=\frac{9K\mu}{3K+\mu}=2\mu\ (1+\nu)=\rho V_s^2\frac{3V_p^2-4V_s^2}{V_p^2-V_s^2}$$

带入计算得：

$$E=2053\,kg/m^3\times\ (1598\,m/s)^2\times\frac{3\times\ (3351\,m/s)^2-4\times\ (1598\,m/s)^2}{(3351\,m/s)^2-\ (1598\,m/s)^2}$$

$$=14.19\ GPa$$

体积模量：

$$K=\rho\ (V_p^2-\frac{4}{3}V_s^2)$$

带入计算得：

$$K=2053kg/m^3\times[\ (3351\,m/s)^2-\frac{4}{3}\ (1598\,m/s)^2]$$

$$=18.16\ GPa$$

泊松比：

$$\nu=\frac{V_p^2-2V_s^2}{2\ (V_p^2-V_s^2)}$$

带入计算得：

$$\nu=\frac{(3351m/s)^2-2\ (1598m/s)^2}{2[\ (3351m/s)^2-\ (1598m/s)^2]}=0.3528$$

拉梅常数 λ

$$\lambda = \rho (V_p^2 - 2V_s^2)$$

带入计算得:

$$\Lambda = 2053\,kg/m^3 \times [(3351\,m/s)^2 - 2(1598\,m/s)^2]$$
$$= 12.568\ GPa$$

拉梅常数 μ

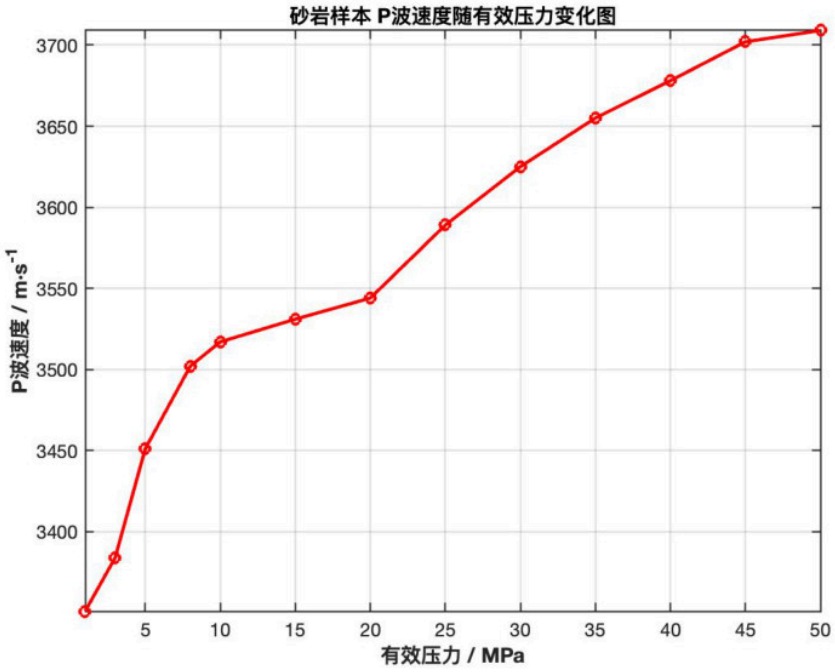
$$\mu = \rho V_s^2$$

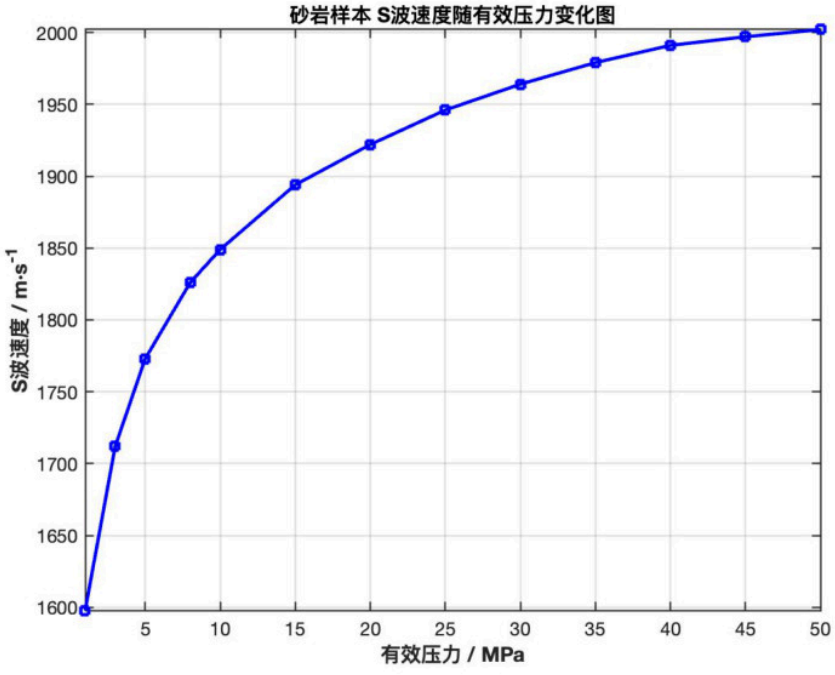
带入计算得:

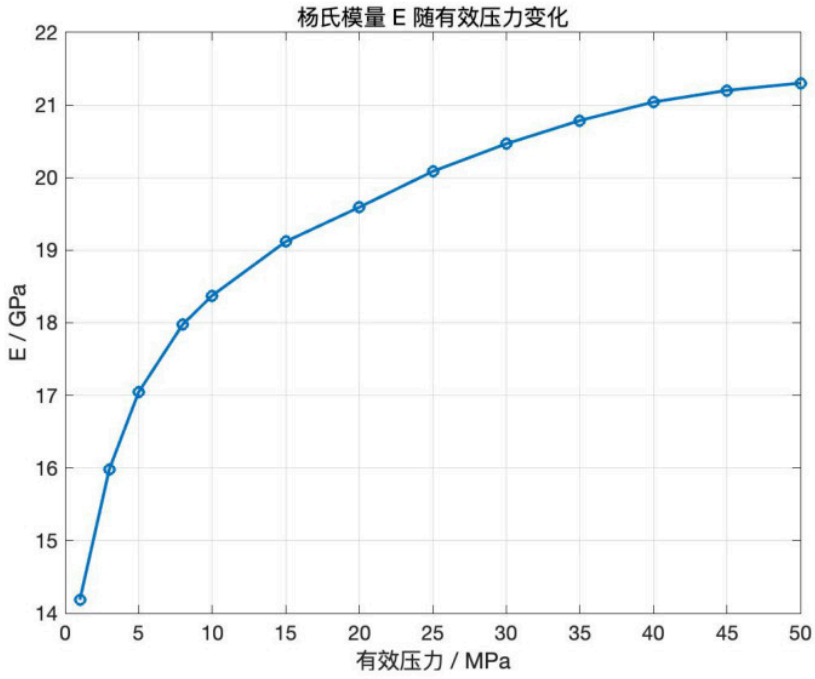
$$\mu = 2053\,kg/m^3 \times (1598\,m/s)^2$$
$$= 5.243\ GPa$$

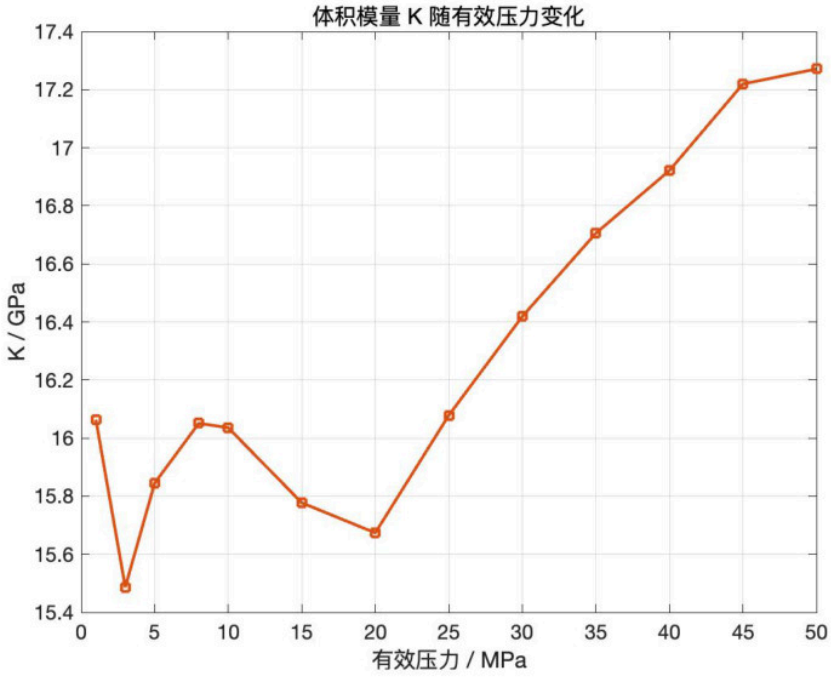
	时间/Δt		速度/m/s	
压力/Mpa	P	S	P	S
1	20.89	43.81	3351	1598
3	20.69	40.89	3384	1712
5	20.29	39.49	3451	1773
8	19.99	38.33	3502	1826
10	19.91	37.85	3517	1849
15	19.83	36.97	3531	1894
20	19.75	36.41	3544	1922
25	19.51	35.97	3589	1946
30	19.31	35.65	3625	1964
35	19.15	35.37	3655	1979
40	19.03	35.17	3678	1991
45	18.91	35.05	3702	1997
50	18.87	34.97	3709	2002

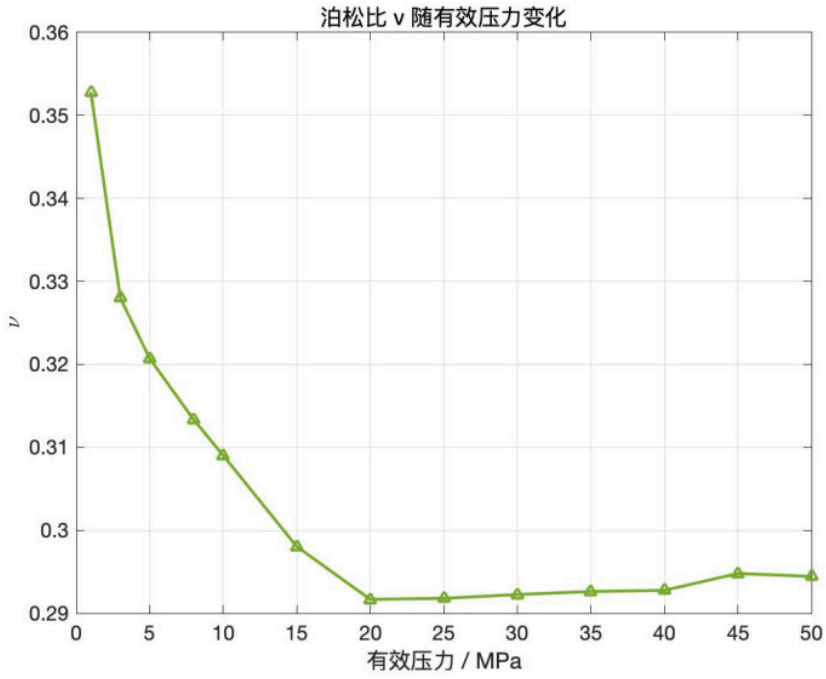
压力 (MPa)	杨氏模量 E (GPa)	体积模量 K (GPa)	泊松比 ν	拉梅常数 λ (GPa)	拉梅常数 μ (GPa)
1	14.19	18.16	0.3528	12.568	5.243
3	15.98	18.98	0.3280	11.475	6.017
5	17.05	19.73	0.3207	11.543	6.454
8	17.98	20.45	0.3133	11.487	6.845
10	18.38	20.74	0.3090	11.367	7.019
15	19.12	21.12	0.2980	10.868	7.365
20	19.60	21.43	0.2917	10.618	7.584
25	20.09	22.07	0.2918	10.895	7.775
30	20.47	22.57	0.2922	11.140	7.919
35	20.79	22.98	0.2926	11.345	8.040
40	21.04	23.33	0.2928	11.496	8.138
45	21.21	23.58	0.2948	11.761	8.187
50	21.31	23.68	0.2944	11.786	8.228

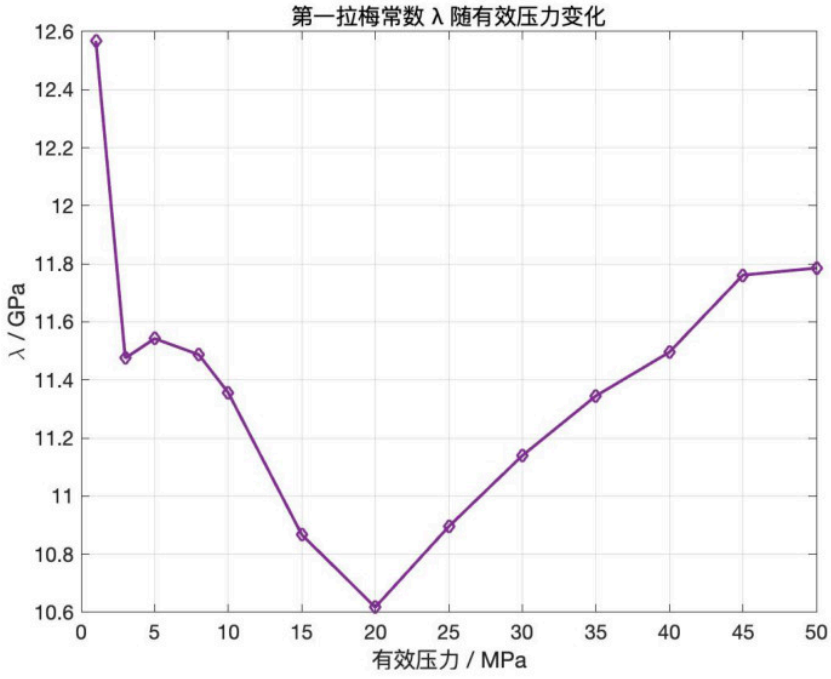

砂岩样本 P波速度随有效压力变化图
P波速度 / m·s-1
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
有效压力 / MPa

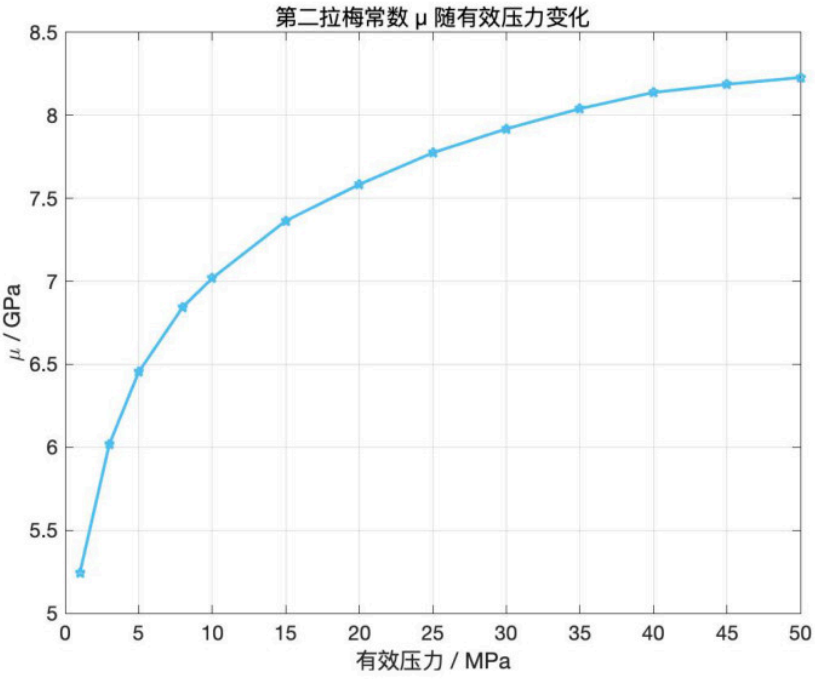

砂岩样本 S波速度随有效压力变化图
S波速度 / m·s-1
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
有效压力 / MPa

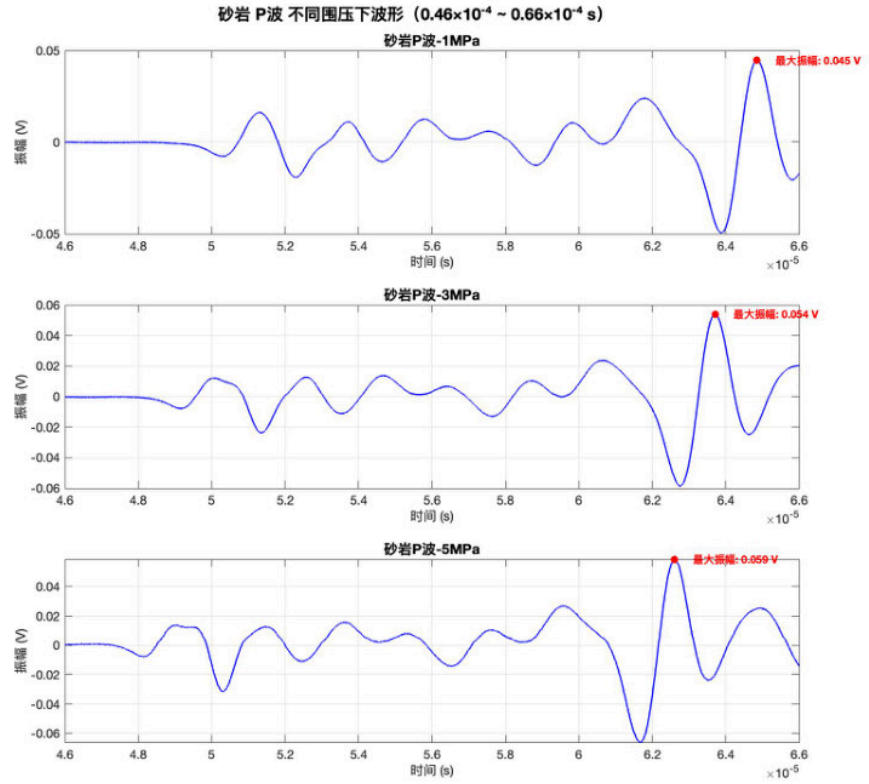

杨氏模量 E 随有效压力变化
E / GPa
有效压力 / MPa
22
21
20
19
18
17
16
15
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

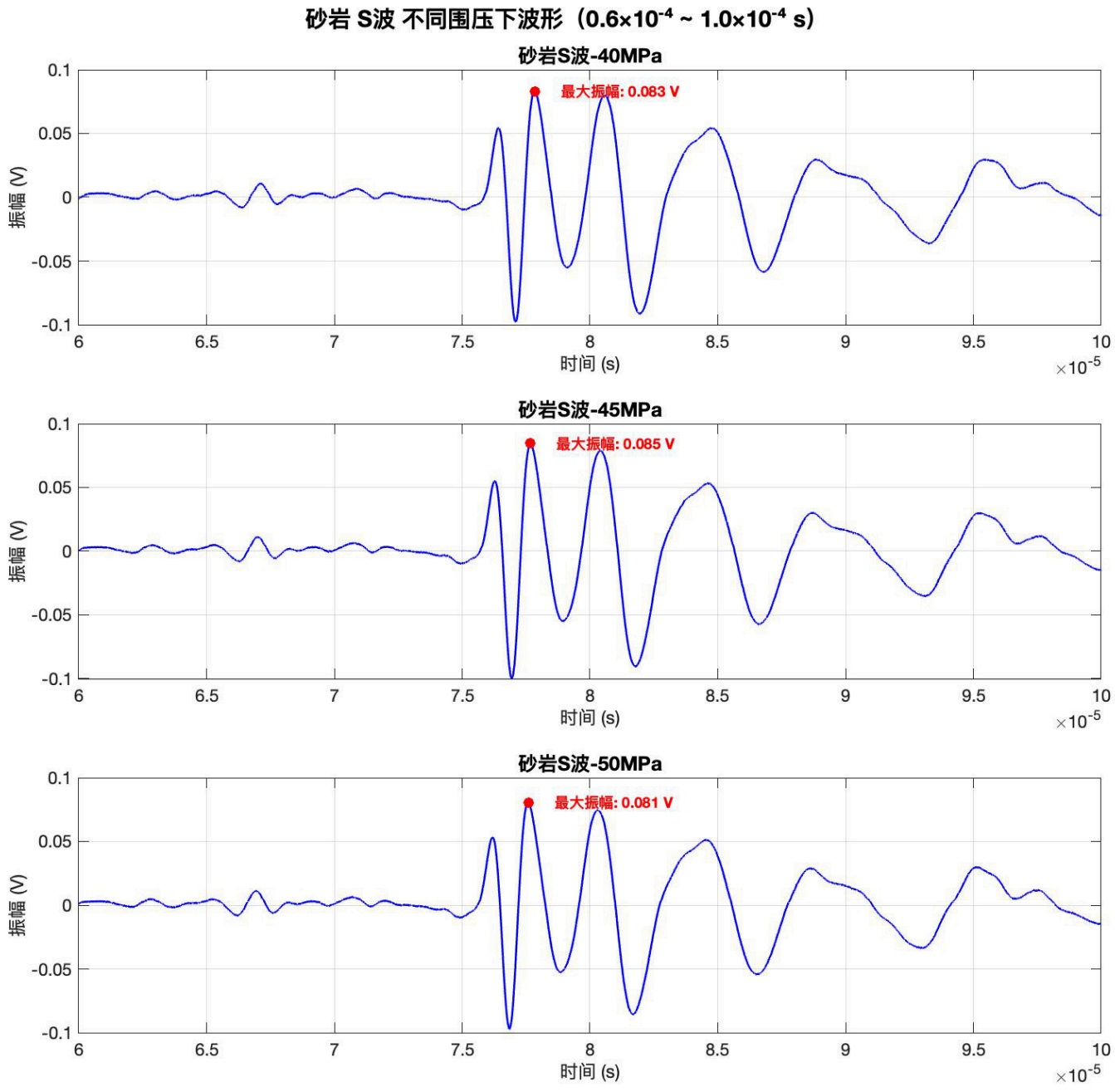

体积模量 K 随有效压力变化
K / GPa
有效压力 / MPa
17.4
17.2
17
16.8
16.6
16.4
16.2
16
15.8
15.6
15.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50


泊松比 v 随有效压力变化
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.3
0.29
ν
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
有效压力 / MPa


第一拉梅常数 λ 随有效压力变化
12.6
12.4
12.2
12
11.8
11.6
11.4
11.2
11
10.8
10.6
λ / GPa
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
有效压力 / MPa


第二拉梅常数 μ 随有效压力变化
μ / GPa
有效压力 / MPa
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50


砂岩 P波 不同围压下波形（0.46×10⁻⁴ ~ 0.66×10⁻⁴ s）
砂岩P波-1MPa
最大振幅: 0.045 V
砂岩P波-3MPa
最大振幅: 0.054 V
砂岩P波-5MPa
最大振幅: 0.059 V
振幅 (V)
时间 (s)
×10⁻⁵


砂岩 S波 不同围压下波形（0.6×10-4 ~ 1.0×10-4 s）
砂岩S波-40MPa
最大振幅: 0.083 V
砂岩S波-45MPa
最大振幅: 0.085 V
砂岩S波-50MPa
最大振幅: 0.081 V
振幅 (V)
时间 (s)
×10-5

实验心得	通过本次“变围压下多孔隙砂岩超声速度测量实验”，我对超声波在岩石介质中的传播规律以及岩石弹性特性的研究方法有了更深入的理解。实验采用了超声脉冲传输法，通过在不同围压条件下测定砂岩样品的纵波（P 波）与横波（S 波）传播时间，进而计算波速并分析其随围压变化的规律。 实验过程中，我体会到精确操作和信号识别的重要性。虽然样品由实验室统一提供，但实验结果仍受换能器耦合状态、围压稳定性以及信号波形识别精度的影响。只有在保证换能器与样品端面充分接触、信号波形清晰可辨的情况下，才能得到可靠的传播时间数据。 通过分析实验结果，我观察到纵波和横波速度均随围压的增大而增加，这反映了砂岩内部孔隙在高压作用下逐渐闭合、介质致密化、波速增大的过程。这一现象让我直观理解了岩石孔隙结构与弹性性质之间的密切关系，也说明超声波测试是一种灵敏、非破坏性的岩石力学参数测量手段。 本实验不仅让我掌握了超声测量的基本原理和操作方法，也提升了我对实验精度控制与数据分析的认识，为今后进一步研究岩石物理特性和地球物理探测方法打下了良好基础。